

# ÁLGEBRA

## PEC Núm.: 3

## SOLUCIÓN

**Problema 1** (3 puntos): Considerad el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = a - 3 \\ -3x + 8y + (2a - 2)z = 3a - 1 \\ -2x + (2a + 1)y + az = 11 \end{cases}$$

- Discutid el sistema para los diferentes valores del parámetro  $a \in \mathbb{R}$ .
- Hay algún valor del parámetro  $a$  para el cual  $x = 1, y = 1, z = 1$ , sea la única solución del sistema? Razonad la respuesta.

**Resolución:**

- Para discutirlo utilizaremos el Teorema de Rouché-Fröbenius. [Ver apuntes módulo 3, apartado 4, página 13].

La matriz de coeficientes,  $A$ , y la matriz ampliada,  $M$ , asociadas al sistema son:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -3 & 8 & 2a - 2 \\ -2 & 2a + 1 & a \end{pmatrix} \quad M = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & a - 3 \\ -3 & 8 & 2a - 2 & 3a - 1 \\ -2 & 2a + 1 & a & 11 \end{array} \right)$$

Dado que el sistema tiene tres ecuaciones y tres incógnitas, estudiaremos el rango de la matriz de coeficientes  $A$ , porque si este rango es tres, también lo será el de la matriz ampliada y el sistema será compatible determinado.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -3 & 8 & 2a - 2 \\ -2 & 2a + 1 & a \end{vmatrix} = -4a^2 + 20a - 16 = -4(a - 4)(a - 1)$$

- Si  $a \neq 4$  y  $a \neq 1 \rightarrow \text{rang}(A) = 3 = \text{rang}(M) = \text{n.º incógnitas} \rightarrow \boxed{\text{S. Comp. Determinado}}$ .
- Si  $a = 4 \rightarrow \text{rang}(A) = 2$ , ya que  $|A| = 0$  y  $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} \neq 0$ . Calculemos, para  $a = 4$ , el menor de orden 3 de la matriz ampliada que se obtiene orlando este menor de orden dos no nulo con la columna de términos independientes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 8 & 11 \\ -2 & 9 & 11 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{rang}(M) = 2 \rightarrow \boxed{\text{S. Comp. Indeterminado}}$$

- Si  $a = 1 \rightarrow \text{rang}(A) = 2$ , ya que  $|A| = 0$  y  $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} \neq 0$ . Por otro lado, para  $a = 1$ , la matriz ampliada tiene un menor de orden 3 no nulo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -3 & 8 & 2 \\ -2 & 3 & 11 \end{vmatrix} = 126 \neq 0 \rightarrow \text{rang}(M) = 3 \rightarrow \boxed{\text{S. Incompatible}}.$$

- b) Si  $x = 1, y = 1, z = 1$ , es solución del sistema cuando sustituimos en las ecuaciones obtenemos:

$$\begin{aligned} 1 + 2 - 2 &= a - 3 \rightarrow a = 4 \\ -3 + 8 + (2a - 2) &= 3a - 1 \rightarrow a = 4 \\ -2 + (2a + 1) + a &= 11 \rightarrow a = 4 \end{aligned}$$

En consecuencia, el único valor del parámetro  $a$  para el cual  $x = 1, y = 1, z = 1$ , es solución del sistema es  $a = 4$ , y para este valor la solución no es única, ya que como hemos visto en el apartado anterior para este valor el sistema es compatible indeterminado. Por lo tanto, no existe ningún valor de  $a$  para el cual  $x = 1, y = 1, z = 1$ , sea la única solución del sistema.

**Problema 2** (4 puntos): Considerad la matriz siguiente:

$$M = \begin{pmatrix} -1 & a - 2 & 3 \\ 2 & 3 & a - 4 \\ 3 & 2a + 1 & a - 2 \end{pmatrix}$$

- a) Discutid el rango de  $M$  según los valores del parámetro  $a \in \mathbb{R}$ .
- b) Si esta matriz  $M$ , es la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones, resolvedlo siempre que tenga solución.

### Resolución:

- a) Dado que la matriz  $M$  es cuadrada de orden 3, estudiemos su rango utilizando que el rango es tres, sólo si el determinante de la matriz es diferente de cero.

$$|M| = \begin{vmatrix} -1 & a - 2 & 3 \\ 2 & 3 & a - 4 \\ 3 & 2a + 1 & a - 2 \end{vmatrix} = 3a^2 - 8a - 3 \rightarrow 3a^2 - 8a - 3 = 0 \rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ a = -1/3 \end{cases}$$

En consecuencia

- Si  $a \neq 3$  y  $a \neq -1/3 \rightarrow \boxed{\text{rang}(M) = 3}$ .
- Si  $a = 3$ , la matriz  $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$  con  $|M| = 0$  y  $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \boxed{\text{rang}(M) = 2}$ .
- Si  $a = -\frac{1}{3} \rightarrow M = \begin{pmatrix} -1 & -7/3 & 3 \\ 2 & 3 & -13/3 \\ 3 & 1/3 & -7/3 \end{pmatrix}$  con  $|M| = 0$  y  $\begin{vmatrix} -1 & -7/3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \boxed{\text{rang}(M) = 2}$ .

- b) Si la matriz  $M$  es la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones, el sistema asociado es:

$$\begin{cases} -x + (a - 2)y = 3 \\ 2x + 3y = a - 4 \\ 3x + (2a + 1)y = a - 2 \end{cases}$$

Observemos que el sistema tiene tres ecuaciones y dos incógnitas, así pues siempre que el rango de la matriz ampliada  $M$  sea tres, el sistema será incompatible, ya que la matriz de los coeficientes del sistema sólo tiene dos columnas, por lo tanto como mucho puede tener rango 2.

En consecuencia, el sistema sólo puede tener solución si  $\text{rang}(M) = 2$ , es decir para  $a = 3$  y para  $a = -1/3$ .

Utilizaremos el método de Gauss [Ver apuntes módulo 3, apartado 6, páginas de la 19 a la 22].

- Si  $a = 3$ , la matriz ampliada del sistema queda como:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 7 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{(1)} \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 10 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{(2)} \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \begin{cases} -x + y = 3 \\ 5y = 5 \end{cases} \rightarrow \boxed{\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases}}$$

(1) Operaciones:  $F_2 = F_2 + 2 \cdot F_1$  y  $F_3 = F_3 + 3 \cdot F_1$ . (2) Operaciones:  $F_3 = F_3 - 2 \cdot F_2$ .

- Si  $a = -1/3$ , la matriz ampliada del sistema queda como:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -7/3 & 3 \\ 2 & 3 & -13/3 \\ 3 & 1/3 & -7/3 \end{array}\right) \xrightarrow{(1)} \left(\begin{array}{cc|c} -1 & -7/3 & 3 \\ 0 & -5/3 & 5/3 \\ 0 & -20/3 & 20/3 \end{array}\right) \xrightarrow{(2)} \left(\begin{array}{cc|c} -1 & -7/3 & 3 \\ 0 & -5/3 & 5/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \begin{cases} -x - \frac{7}{3}y = 3 \\ -\frac{5}{3}y = \frac{5}{3} \end{cases} \rightarrow \boxed{\begin{cases} x = -2/3 \\ y = -1 \end{cases}}$$

(1) Operaciones:  $F_2 = F_2 + 2 \cdot F_1$  y  $F_3 = F_3 + 3 \cdot F_1$ . (2) Operaciones:  $F_3 = F_3 - 4 \cdot F_2$ .

**Problema 3** (3 puntos): Considerad los planos siguientes:

$$\pi_1 : x + ay + az = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2 : \frac{x}{a} + y + (a+3)z = 1 \quad \text{con } a \neq 0.$$

- Estudiad su posición relativa en función del parámetro  $a$ .
- Utilizad la Wiris para representar el caso en el que los dos planos son paralelos.

**Resolución:**

- Para hacer el estudio de la posición relativa de los dos planos discutiremos la compatibilidad del sistema que se obtiene con las dos ecuaciones de estos planos.

$$\begin{cases} x + ay + az = 0 \\ \frac{1}{a}x + y + (a+3)z = 1 \end{cases}$$

La matriz de coeficientes,  $A$ , y la matriz ampliada,  $M$ , asociadas al sistema son:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ 1/a & 1 & a+3 \end{pmatrix} \quad M = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & a & 0 \\ 1/a & 1 & a+3 & 1 \end{array}\right)$$

En primer lugar, podemos observar que, para cualquier valor del parámetro  $a$ , el rango de la matriz ampliada siempre es igual a dos, ya que hay un menor de orden dos no nulo:

$$\text{rang}(M) = 2, \text{ ya que } \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1/a & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Para estudiar el rango de la matriz  $A$ , podemos observar que su rango será como mínimo 1 ya que hay elementos no nulos en la matriz, por ejemplo el elemento de la primera fila y primera columna no es cero. Para ver si el rango puede ser dos lo que haremos a continuación es analizar todos los menores de orden dos que se obtienen por el método de orlamiento de este elemento no nulo. Los dos menores de orden 2 que se obtienen son:

$$\begin{vmatrix} 1 & a \\ 1/a & 1 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & a \\ 1/a & a+3 \end{vmatrix} = a+2$$

Si  $a = -2$  ambos menores son nulos y por lo tanto  $\text{rang}(A) = 1$ .

Si  $a \neq -2$  entonces  $\text{rang}(A) = 2$ , puesto que el segundo menor no se anula.

En consecuencia la posición relativa de los dos planos en función del parámetro  $a$  es:

Si  $a \neq -2 \rightarrow \text{rang}(A) = \text{rang}(M) = 2 \neq \text{n.º incógnitas} \rightarrow \text{S.C.I.} \rightarrow$  Planos que se cortan formando una recta

Si  $a = -2 \rightarrow \text{rang}(A) = 1 \neq 2 = \text{rang}(M) \rightarrow \text{Sistema Incompatible} \rightarrow$  Planos paralelos no coincidentes

b) Como hemos visto, los dos planos son paralelos si  $a = -2$  y sus ecuaciones son:

$$\pi_1 : x - 2y - 2z = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2 : -\frac{1}{2}x + y + z = 1$$

Representación de estos dos planos con la Wiris:

